

Numerical Computing & Simulation Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6049B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Numerical Computing & Simulation Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Numerical Computing & Simulation Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6049B — Numerical Computing & Simulation Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Numerical Computing & Simulation Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏകദേശ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളുടെ അടിസ്ഥാനപ്രinciples ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മോഡ്യൂൾ, ന്യൂമറിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെയും സിമുലേഷൻ ലാബിന്റെയും അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഓരോ ഓരോ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളുടെയും അടിസ്ഥാനപ്രinciples ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ന്യൂമറിക്കൽ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളുടെ പ്രയോഗപരമായ പ്രക്രിയകളും പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മോഡ്യൂൾ, ന്യൂമറിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെയും സിമുലേഷൻ ലാബിന്റെയും പ്രയോഗപരമായ പ്രക്രിയകളും പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Numerical Computing & Simulation Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.